

化学部分

2025.1

考生注意：

1. 化学部分试卷满分 50 分，考试时间 40 分钟。
2. 按要求在答题纸上规定的位置作答，在试卷、草稿纸上答题一律无效。

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Ca-40

五、选择题（共 20 分）

21~34 题只有一个正确选项，35~37 题有 1~2 个正确选项，请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

21. 空气中含量最多的元素是

- A. O B. N C. Ar D. C

22. 属于空气污染物的是

- A. NO₂ B. N₂ C. CO₂ D. O₂

23. 属于单质的是

- A. 石灰石 B. 木炭 C. 液氮 D. 水

24. 属于氧化物的是

- A. 食盐 B. 氯酸钾 C. 碳酸钙 D. 一氧化碳

25. N₂O₄ 中氮元素化合价为

- A. +1 B. +2 C. +3 D. +4

26. 获取青蒿素方法：青蒿一握，以水二升渍，绞取汁。“取汁”的方法相当于

- A. 蒸发 B. 结晶 C. 过滤 D. 蒸馏

27. 互为同素异形体的一组物质是

- A. 木炭和石墨 B. 红磷和白磷 C. 氧气和液氧 D. 水和双氧水

28. 在氧气中燃烧生成黑色固体的是

- A. 白磷 B. 铁粉 C. 木炭 D. 镁带

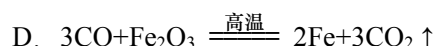
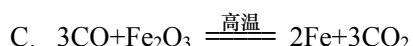
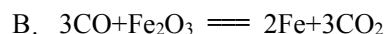
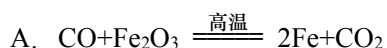
29. 燃烧前将煤炭粉碎的目的是

- A. 充分燃烧 B. 减少二氧化碳的生成
C. 减少氧气的消耗 D. 减少热量的损失

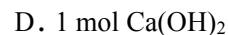
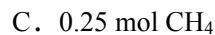
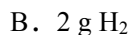
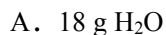
30. 下列物质的用途体现其化学性质的是

- A. 活性炭做吸附剂 B. 金刚石用作钻头
C. 生石灰用作干燥剂 D. 氮气用作医用冷冻剂

31. 一氧化碳在高温下可以将氧化铁中的铁冶炼出来, 有关化学方程式书写正确的是



32. 下列物质中含有 1mol 氢原子的是



33. 二氧化碳溶于水可得到气泡水, 制作气泡水的最佳条件是

A. 低温低压

B. 低温高压

C. 高温高压

D. 高温低压

34. “证据推理”是化学学习常用的方法, 以下推理正确的是

A. 相对原子质量越大, 则该原子的真实质量也越大

B. 单质只含有一种元素, 所以只含有一种元素的物质就是单质

C. 一氧化碳和二氧化碳组成的元素相同, 因此化学性质也相同

D. 根据质量守恒定律, 2 g 氢气与 8 g 氧气反应完全反应生成 10 g 水

35~37 题有 1~2 个正确选项

35. 关于化学方程式的意义, 正确的是

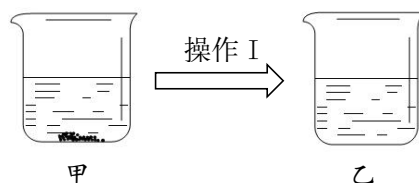
A. 体现出反应的条件

B. 体现出反应过程的现象

C. 表达出反应物和生成物状态

D. 指导生产, 根据需要来确定反应物的配比

36. 物质 M 在烧杯中经充分搅拌后, 仍有剩余固体。通过操作 I (不加水) 形成如下图所示结果。下列说法正确的是



A. 物质 M 可能是混合物

B. 操作 I 一定是升高温度

C. 甲中一定是某种溶质的饱和溶液

D. 乙中的溶质种类一定比甲中的多

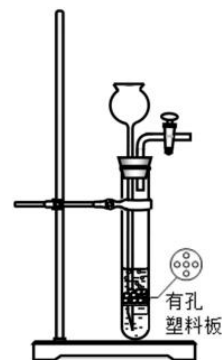
37. 实验室利用右图的发生装置制二氧化碳气体, 有关说法正确的是

A. 该装置无需进行气密性检查

B. 反应物可以是大理石粉末与稀硫酸

C. 打开旋塞, 注入的液体只要浸没固体即可

D. 反应过程中关闭旋塞后, 试管内气压增大



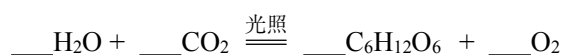
六、简答题（共 30 分，38 题共 7 分，39 题共 10 分，40 题共 5 分，41 题共 8 分）

38. 氧气是一种重要的资源。

(1) 氧气属于_____（选填“金属”或“非金属”）单质；实验室利用双氧水制取氧气，加入的二氧化锰的作用是_____。

(2) 将空气液化，加热可以分离得到氧气与氮气，该方法属于_____（选填“化学变化”或“物理变化”）；写出一种氧气的用途_____。

(3) 植物的光合作用可以生成氧气，配平该反应方程式：



$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 称为葡萄糖，其中碳、氢、氧原子的个数比是_____；1 mol $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 含有碳元素的质量是_____ g。

39. 不同浓度的溶液往往有着不同用途。

(1) 浓度不同，溶液的性质不同。

右图是 20℃ 下，不同质量分数的氯化钠溶液与对应的溶液密度，可知浓度越大，溶液的密度_____（选填“变大”或“变小”）。

碳酸钠溶液随着浓度增加，碱性增强，溶液的 pH_____（选填“变大”或“不变”或“变小”）。

质量分数 (%)	密度 (g/mL)
5	1.033
10	1.069
15	1.106
20	1.144
25	1.185
30	1.228

(2) 溶液浓度一般用溶质的质量分数表示。

16% 的氯化钠溶液可用来选取稻种，“16%”的意义是_____；一粒成熟的稻种密度约为 1.17 g/cm^3 ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$)，选种时，成熟的稻种在 16% 的氯化钠溶液中，看到的现象应该是_____（选填“沉”或“浮”）。

生产、生活中，还可以用每升溶液中所含溶质的质量来表示浓度，称为质量浓度，该浓度的计算式表示为：质量浓度=_____。

实验室配制 100 g 16% 的氯化钠溶液，计算所需的氯化钠的质量和水量，后续实验步骤依次是_____。配制完毕，移入试剂瓶待用，该试剂瓶标签上应写明的是_____。

(3) 溶液的浓度与溶解度的关系。下图是氯化钠溶解度表：

温度(°C)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100
溶解度(g/100g 水)	35.7	35.8	36.0	36.4	37.0	37.8	38.8	40.0	41.4	45.8

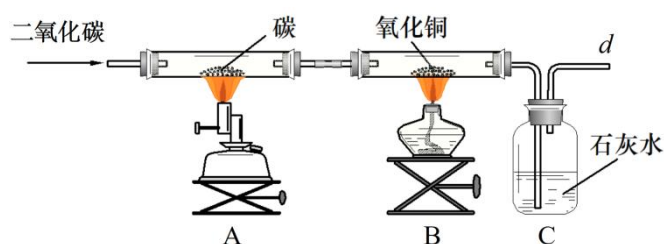
20℃ 时，从 200 g 饱和氯化钠溶液中得到 18 g 氯化钠固体，需要蒸发的水量是_____ g。
能否得到 36% 的氯化钠溶液，若能，请说明配制方法，不能请说明理由。_____

40. 加热是常用的化学实验手段，通过加热发生的变化也能认识物质的组成。

(1) 《天工开物》记载“凡石灰，经火焚炼为用……急用者以水沃之，亦自解散。用以砌墙，则筛去石块，水调黏合。”写出“石灰”（主要成分为 CaCO_3 ）在高温条件下发生的化学方程式_____，该反应的基本类型是_____；写出“以水沃之”（即用水浇）发生的化学反应方程式_____。

(2) 取某种固体样品 1 g，研磨进行充分加热得到了气体与固体。请判断该固体样品是混合物还是纯净物，并说明判断理由。_____

41. 实验室通过以下装置（气密性良好），验证二氧化碳与碳的反应。



(1) 写出实验室制取二氧化碳的化学反应方程式_____，若要得到 4.4 g 二氧化碳，反应中消耗的 HCl 为_____ mol。

(2) 写出 A 处玻璃管中反应的化学方程式是_____；B 处玻璃管中的现象是_____。

(3) 反应时，A 处通入的二氧化碳的质量是 a g，最后 C 处石灰水增重的质量 $< a$ g，则可能的原因是_____、_____（写出两条）。

(4) 上述装置结束实验时的操作是_____。